

회의실 예약 서비스

임시 대여 건물을 위한 회의실 예약

화면 설계서

프로젝트명	회의실 예약 서비스
작성자	판교5 / U000 / 홍길동
작성일자	2026. 09. 07.
버전	v1.0
화면 수	총 6개 화면 (앱 390×844 모바일 프레임)
와이어프레임	Figma 설계 → PNG를 PDF 안에 삽입

0. 개요

0.1 화면설계서 기술 개요

화면설계서는 와이어프레임만으로 끝나지 않는다. 이 문서는 아래를 구분해 기술한다.

구분	답하는 질문	이 문서에서의 위치
와이어프레임 (화면)	사용자에게 무엇이 보이는가?	각 화면의 ② 화면 와이어프레임
기능 설계 (동작)	누르면 무엇이 일어나는가?	③ 사용자 흐름 · ④ 디스크립션 · ⑤ 예외
기술 설계 (데이터·통신)	프로그램에서는 어떻게 만드는가?	별도 산출물 API.yml · DB.dbml

핵심은 “예쁜 그림”이 아니라 “동작이 설계되었는가”이다. 와이어프레임의 번호 ①②③이 디스크립션 표와 1:1이어야 한다.

0.2 화면 1개당 구성 (5개 영역)

영역	담는 내용
① 기본 정보	화면 ID · 화면명 · Depth 경로 · 화면 유형 · 버전 · 관련 요구사항 ID
② 화면 와이어프레임	앱(390×844) 모바일 프레임 이미지. 번호 ①②③ 표기 포함
③ 사용자 흐름	버튼을 누르면 어디로 가는가 — 성공/실패 분기
④ 디스크립션	번호별 초기 상태, 액션, 데이터 조건, 호출 API, 이동 화면
⑤ 예외 처리 및 정책	유효성 실패, 빈 화면, 로딩, 네트워크·서버 오류와 코드

0.3 추적성

요구사항정의서 —[관련 화면 ID]—► 화면설계서 —[관련 요구사항 ID]—► 요구사항정의서

본 문서는 화면 → 요구사항 방향을 담당한다. 모든 디스크립션 표에 REQ-FUNC-### 컬럼이 있다.

1. 화면 목록 (Screen List)

전체 6개 화면. 요구사항정의서의 [관련 화면 ID]와 동일한 ID를 사용한다. 교안 예시(회의실 예약)이며 제출 주제는 각자 AI 웹 서비스다.

#	화면 ID	화면명	Depth 경로	관련 요구사항 ID
1	SCR-SIGNUP-001	회원가입	진입 > 가입	REQ-FUNC-001
2	SCR-AUTH-001	로그인	진입 > 로그인	REQ-FUNC-002
3	SCR-ROOM-001	회의실 관리	로그인 후 기본	REQ-FUNC-004, 005, 006
4	SCR-ADMIN-001	관리자 정보	ROOM > 계정	REQ-FUNC-003
5	SCR-RSV-001	회의실 예약	QR / URL	REQ-FUNC-007~010
6	SCR-RSV-002	일자-회의실 변경	RSV-001 상단	REQ-FUNC-011, 012

2. 전체 사용자 흐름

흐름 A. 관리자 — 가입 · 로그인 · 회의실

SCR-SIGNUP-001 가입 완료 → SCR-AUTH-001
SCR-AUTH-001 로그인 성공 → SCR-ROOM-001
SCR-ROOM-001 ② 계정 → SCR-ADMIN-001 → 저장 후 ROOM
□ 로그인 실패 → SCR-AUTH-001 잔류 + 오류 (401)

흐름 B. 사용자 — QR 예약 (로그인 없음)

QR/URL → SCR-RSV-001 현황 → 빈 슬롯 → ① 예약 → ⑤ 저장
상단 날짜·건물 → SCR-RSV-002 → 적용 → SCR-RSV-001
□ 점유 슬롯 409 · PIN 불일치 400 · 과거 변경 403

3. 공통 예외 처리 및 정책

전 화면에 공통 적용. 각 화면 ⑤에는 그 화면에만 해당하는 개별 예외를 적는다.

상태	발생 조건	화면 처리 방식	코드
정상	입력 유효, 요청 성공	다음 화면 이동 또는 목록 갱신	200 / 201
형식 오류	필수값 누락·형식 오류	필드 하단 문구, 제출 버튼 비활성	400
미로그인(관리자)	세션 만료	SCR-AUTH-001 로 이동	401
없음	삭제·없는 회의실	안내 후 이전 화면	404
슬롯 충돌	이미 점유된 시간	오류 팝업	409
빈 화면	조회 0건	안내 문구 + 다음 행동 (빈 표를 두지 않음)	—
로딩	응답 대기	스피너, 버튼 비활성으로 중복 클릭 방지	—
서버	서버 내부 예외	잠시 후 다시 시도	500

3.1 공통 입력 유효성 규칙

항목	규칙	위반 시 문구
이메일	이메일 형식, 필수	이메일 형식을 확인해 주세요
비밀번호	6자 이상	6자 이상 입력해 주세요
PIN	예약 수정·취소 시 일치	PIN이 일치하지 않습니다

4. 화면별 상세 설계

아래부터 화면 1장마다 ① 기본 정보 → ② 와이어프레임 → ③ 사용자 흐름 → ④ 디스크립션 → ⑤ 예외 처리 순이다.

① 기본 정보

화면 ID	SCR-AUTH-001
화면명	로그인
Depth 경로	진입 > 로그인
화면 유형	앱 전체 화면
버전	v1.0
관련 요구사항	REQ-FUNC-002
주요 API	POST /api/auth/login

② 화면 와이어프레임

9:41

회의실 예약 - 관리자 로그인

① 이메일

② 비밀번호

③ 로그인

회원이입으로 → SIGNUP

앱 390×844 모바일 프레임. 번호 ①②③은 아래 디스크립션 표와 1:1이다.

③ 사용자 흐름

③ 로그인 클릭 → ①② 입력 확인
성공 → SCR-ROOM-001 회의실 관리
실패 → 필드 하단 오류 문구, 화면 잔류

④ 디스크립션

NO	UI 요소명	관련 요구사항 ID	인터랙션 및 로직 정의	호출 API	이동
①	이메일	REQ-FUNC-002	Placeholder example@email.com, 필수, 이메일 형식	—	—
②	비밀번호	REQ-FUNC-002	필수, 6자 이상, 마스킹	—	—
③	로그인 버튼	REQ-FUNC-002	①② 유효 시 활성화. 클릭 시 로그인	POST /api/auth/login	SCR-ROOM-001

⑤ 예외 처리 및 정책

상태	발생 조건	처리 방식	코드
형식 오류	이메일 형식 아님 / 빈 값	필드 하단 안내, 버튼 비활성	400
로그인 실패	이메일·비밀번호 불일치	이메일 또는 비밀번호를 확인해 주세요	401
서버 오류	서버 예외	잠시 후 다시 시도	500

AC-01 이메일 없이 로그인할 수 없다. AC-02 성공 시 회의실 관리로 이동한다.

① 기본 정보

화면 ID	SCR-SIGNUP-001
화면명	회원가입
Depth 경로	진입 > 가입
화면 유형	앱 전체 화면
버전	v1.0
관련 요구사항	REQ-FUNC-001
주요 API	POST /api/auth/signup

② 화면 와이어프레임



③ 사용자 흐름

② 옆 확인 → 이메일 중복 검사
⑤ 가입 성공 → SCR-AUTH-001
중복·불일치 → 필드 하단 오류

④ 디스크립션

NO	UI 요소명	관련 요구사항 ID	인터랙션 및 로직 정의	호출 API	이동
①	이름	REQ-FUNC-001	필수	—	—
②	이메일	REQ-FUNC-001	중복 확인 후 가입 버튼 활성화	GET /api/auth/check-email	—
③④	비밀번호	REQ-FUNC-001	6자 이상, 서로 동일	—	—
⑤	가입	REQ-FUNC-001	클릭 시 가입	POST /api/auth/signup	SCR-AUTH-001

⑤ 예외 처리 및 정책

상태	발생 조건	처리 방식	코드
중복 이메일	이미 가입된 이메일	확인 결과 안내, ⑤ 비활성	400
비밀번호 불일치	③과 ④가 다름	필드 하단 안내	400

① 기본 정보

화면 ID	SCR-ROOM-001
화면명	회의실 관리
Depth 경로	로그인 후 기본
화면 유형	앱 전체 화면
버전	v1.0
관련 요구사항	REQ-FUNC-004, 005, 006
주요 API	GET/POST /api/buildings

② 화면 와이어프레임



로그인 후 기본 화면. 첫 건물의 회의실 목록과 하단 등록·수정 패널.

③ 사용자 흐름

로그인 성공 → 이 화면. ① 건물 목록 팝업, ② 계정 → SCR-ADMIN-001

③④⑤ 저장 / ⑥ QR / ⑦ 새 회의실 패널

건물 없음 → “건물을 먼저 등록하세요.” 세션 만료 → SCR-AUTH-001

④ 디스크립션

NO	UI 요소명	관련 요구사항 ID	인터랙션 및 로직 정의	호출 API	이동
①	건물 아이콘	REQ-FUNC-004	건물 목록 팝업. 중복 불가, 저장 시 건물 ID	GET/POST /api/buildings	팝업
②	계정	REQ-FUNC-003	관리자 정보 팝업	—	SCR-ADMIN-001
③④⑤	회의실 필드	REQ-FUNC-005	목록 클릭 시 수정, + 시 등록	POST/PUT .../rooms	—
⑥	QR	REQ-FUNC-006	예약 화면 URL QR 출력	GET /api/rooms/{id}/qr	—
⑦	플러스	REQ-FUNC-005	하단 등록 패널	—	—

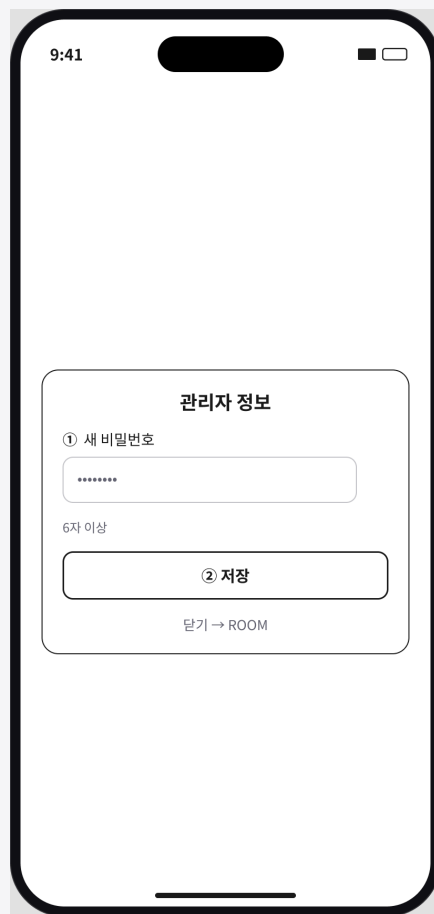
⑤ 예외 처리 및 정책

상태	발생 조건	처리 방식	코드
빈 화면	등록 건물 없음	건물을 먼저 등록하세요	—
건물명 중복	같은 이름 저장	필드 하단 안내	400
세션 만료	미로그인	SCR-AUTH-001 로 이동	401

① 기본 정보

화면 ID	SCR-ADMIN-001
화면명	관리자 정보
Depth 경로	ROOM > 계정
화면 유형	팝업
버전	v1.0
관련 요구사항	REQ-FUNC-003
주요 API	PUT /api/me/password

② 화면 와이어프레임



ROOM의 ② 계정에서 열리는 팝업, 닫으면 SCR-ROOM-001 로 돌아간다.

③ 사용자 흐름

① 새 비밀번호 입력 → ② 저장

성공 → 팝업 닫힘, SCR-ROOM-001

6자 미만 400 / 세션 만료 401 → SCR-AUTH-001

④ 디스크립션

NO	UI 요소명	관련 요구사항 ID	인터랙션 및 로직 정의	호출 API	이동
①	새 비밀번호	REQ-FUNC-003	필수, 6자 이상, 마스킹	—	—
②	저장	REQ-FUNC-003	클릭 시 비밀번호 변경	PUT /api/me/password	SCR-ROOM-001

⑤ 예외 처리 및 정책

상태	발생 조건	처리 방식	코드
너무 짧음	6자 미만	필드 하단 안내	400
세션 만료	미로그인	재로그인	401

① 기본 정보

화면 ID	SCR-RSV-001
화면명	회의실 예약
Depth 경로	QR / URL
화면 유형	앱 전체 화면 (비로그인)
버전	v1.0
관련 요구사항	REQ-FUNC-007~010
주요 API	GET /api/rooms/{id}/reservations

② 화면 와이어프레임

로그인 없음. 빈 30분 슬롯을 고르면 ① 예약이 활성화되고 하단 팝업이 열린다.

③ 사용자 흐름

슬롯 선택 → ① 예약 → 팝업 ②③④ → ⑤ 저장

저장 성공 → 현황 갱신

점유 409 / PIN 불일치 400 / 과거 403 / 방 없음 404

④ 디스크립션

NO	UI 요소명	관련 요구사항 ID	인터랙션 및 로직 정의	호출 API	이동
—	슬롯 그리드	REQ-FUNC-007	날짜 기준 30분 현황	GET /api/rooms/{id}/reservations	—
①⑤	예약/저장	REQ-FUNC-008	빈 슬롯만. 회의명·PIN 필수	POST /api/reservations	현황 갱신
점유 슬롯	수정/취소	REQ-FUNC-009, 010	PIN 입력. 과거 불가	PUT/DELETE /api/reservations/{id}	현황 갱신

⑤ 예외 처리 및 정책

상태	발생 조건	처리 방식	코드
슬롯 점유	이미 예약된 시간	오류 팝업	409
과거 예약	현재 시각 이전 변경	변경 불가 안내	403
PIN 불일치	수정·취소 시 PIN 다름	필드 하단 안내	400
회의실 없음	잘못된 QR/URL	찾을 수 없음 안내	404

AC-01 빈 슬롯만 예약된다. AC-02 PIN 없이 수정할 수 없다. AC-03 과거 예약은 변경되지 않는다.

① 기본 정보

화면 ID	SCR-RSV-002
화면명	일자·회의실 변경
Depth 경로	RSV-001 상단
화면 유형	앱 전체 화면 (비로그인)
버전	v1.0
관련 요구사항	REQ-FUNC-011, 012
주요 API	GET /api/rooms/{id}/reservations?date=

② 화면 와이어프레임



③ 사용자 흐름

① 날짜 선택 또는 ② 다른 회의실 선택

적용 → SCR-RSV-001 (해당 방·날짜)

④ 디스크립션

NO	UI 요소명	관련 요구사항 ID	인터랙션 및 로직 정의	호출 API	이동
①	날짜	REQ-FUNC-011	다른 날 현황 조회	GET /api/rooms/{id}/reservations?date=	SCR-RSV-001

NO	UI 요소명	관련 요구사항 ID	인터랙션 및 로직 정의	호출 API	이동
②	건물-회의실	REQ-FUNC-012	목록에서 다른 방 선택	GET /api/buildings/{id}/rooms	SCR-RSV-001

⑤ 예외 처리 및 정책

상태	발생 조건	처리 방식	코드
회의실 없음	목록 비어 있음	이전 화면 복귀	404